

Exercice ①

Soit f une fonction numérique définie par

$$f(x) = 2x^2 - 3$$

Déterminer les images des nombres suivants 1 ; -1 ; $\frac{1}{2}$;

$\sqrt{5}$ et -2 par la fonction f .

Déterminer l'ensemble de définition de fonctions suivantes :

$f_1 : x \mapsto x^3 + 12x - 5$	$f_2 : x \mapsto \frac{-2x + 4}{5x + 3}$
$f_3 : x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{2x^2 + 2x - 4}$	$f_4 : x \mapsto \frac{4x^2 - 5}{\sqrt{2x^2 + 2x - 4}}$
$f_5 : x \mapsto \frac{\sqrt{2-x}}{ x+2 -3}$	$f_6 : x \mapsto \sqrt{\frac{2-x}{4x+2}}$
$f_7 : x \mapsto \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{4x+2}}$	$f_8 : x \mapsto \frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x) - 1}$

Exercice ②

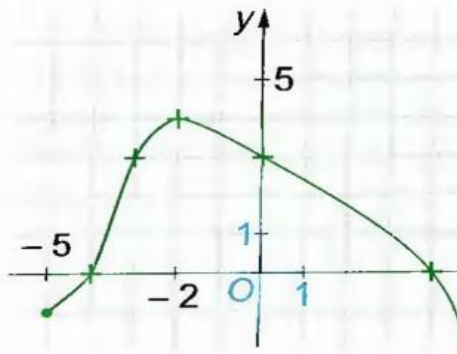
Comparer les fonctions suivantes :

(1) $f_1(x) = x$ et $g_1(x) = \frac{x^2}{x}$

(2) $f_2(x) = \frac{1}{\sqrt{x}-2}$ et $g_2(x) = \frac{\sqrt{x}+2}{x-4}$

Exercice ③

La figure ci-dessous présente la courbe d'une fonction

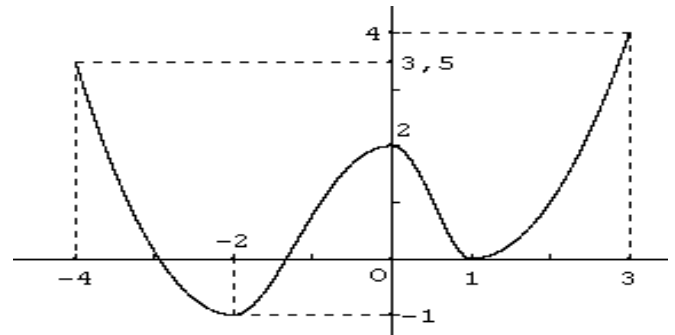


- Déterminer D_f l'ensemble de définition de f .
- Déterminer les images des nombres suivants : -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; 0 ; 4 .
- Déterminer les Antécédents de 5 et 3

Exercice ④

Etudier la parité de fonctions suivantes :

• $f_1 : x \mapsto |x| - \frac{1}{x^2}$ • $f_4 : x \mapsto x^2 + x - 3$



• $f_2 : x \mapsto \frac{x}{x^2 - 1}$ • $f_5 : x \mapsto |x-1| - |x+1|$

• $f_3 : x \mapsto \sqrt{x} + 1$ • $f_6 : x \mapsto \sin(x) - x \cos(x)$

Exercice ⑤

Dresser le tableau de variation de la fonction f donnée par sa courbe suivante :

Exercice ⑥

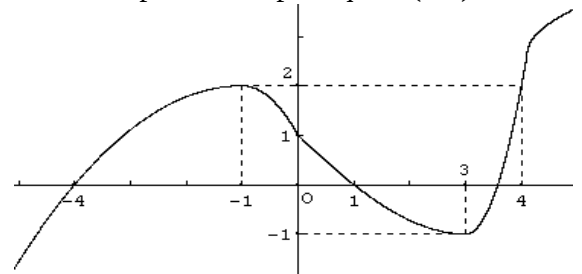
On donne le tableau de variation d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-5, 5]$.

x	-5	-4	2	3	5
$f(x)$	-2	0	3	0	-1

- Dessiner une courbe susceptible de représenter la fonction f .
- Combien de solutions a l'équation $f(x) = 0$? Donner ces solutions.
- Indiquer le signe de $f(x)$.

Exercice ⑦

La courbe (C_f) ci-dessous est la courbe d'une fonction f . On précise de plus que $f(3,5) = 0$.



- Donner l'ensemble de définition de f .
- Dresser le tableau de variation de f .
- Résoudre graphiquement les inéquations : $f(x) \geq 0$ et $f(x) < 0$.
- Résoudre graphiquement l'inéquation : $f(x) \geq 2$.
- On considère les fonctions g et h définie par $g(x) = \sqrt{f(x)}$ et $h(x) = \frac{4x-5\sqrt{x}}{f(x)}$. Donner D_g et D_h .

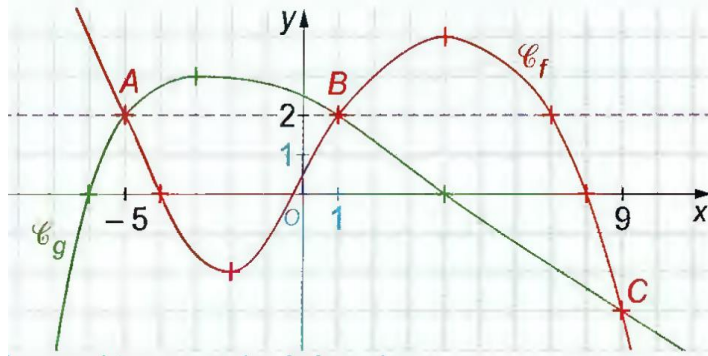
Exercice ⑧

Tracer une courbe susceptible de représenter la fonction f sachant que :

- f est définie sur l'intervalle $[-3, 3]$;
- f est décroissante sur $[-3, -1]$;
- f est croissante sur $[-1, 3]$;
- Pour tout $x \in [-3, 3]$, $-1 \leq f(x) \leq 4$.

Exercice ②

Les fonctions f et g sont définies sur $\mathbb{R}$; leurs représentations graphiques sont données ci-dessous.



Résoudre graphiquement ce qui suit :

$g(x) = 2$	$f(x) = 7$	$f(x) = 2$
$g(x) < 2$	$f(x) \geq 2$	$g(x) = f(x)$
$g(x) < f(x)$	$g(x) \geq f(x)$	$g(x) \geq 0$

Exercice ③

Soit f une fonction numérique définie par :

$$f(x) = x + \frac{4}{x}.$$

- 1) Déterminer D_f l'ensemble de définition de f .
- 2) Montrer que f est impaire.
- 3) Montrer si a et b deux nombres réel distincts non nuls, alors : $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{ba - 4}{ba}$.
- 4) Etudier les variations de f sur chacun des intervalles $[2, +\infty[$ et $]0, 2]$.
- 5) En déduire les variations de f sur chacun des intervalles $]-\infty, -2]$ et $[-2, 0[$.
- 6) Dresser le tableau de variations de f sur D_f .

Exercice ④

Soit f une fonction définie par : $f(x) = -x^2 + 2x$.

- 1) Déterminer D_f l'ensemble de définition de f .
- 2) Montrer que 1 est un maximum de f sur D_f .
- 3) Montrer si a et b deux nombres réel distincts de D_f , alors : $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 2 - a - b$.
- 4) Etudier les variations de f sur chacun des intervalles $[1; +\infty[$ et $]-\infty; 1]$.
- 5) Dresser le tableau de variations de f sur D_f .
- 6) On considère la fonction g définie par : $g(x) = -x^2 + 2|x|$

a) Déterminer D_g l'ensemble de définition de g .

b) Montrer que pour tout x de $\mathbb{R}^+$, on a : $g(x) = f(x)$

c) En déduire le tableau de variation de g .

Exercice ⑤

Soit f une fonction définie par : $f(x) = \frac{2x-5}{2-x}$.

1) Déterminer D_f l'ensemble de définition de f .

2) Dresser le tableau de variations de f sur D_f .

3) Construire la courbe de f dans un repère orthonormé.

4) On considère la fonction g définie par : $g(x) = \frac{2|x|-5}{2-|x|}$.

a) Déterminer D_g l'ensemble de définition de g .

e) Etudier la parité de g .

f) En déduire le tableau de variation de g .

g) Construire la courbe de g dans le même repère.

Exercice ⑥

Soient f et g deux fonctions numériques définies

par : $f(x) = -2x^2 + 4x$ et $g(x) = \frac{x}{x-1}$.

1) Déterminer la nature de (C_f) la courbe de f .

2) Donner le tableau de variations de f .

3) a) Construire (C_f) .

b) Résoudre graphiquement dans D_f : $f(x) = 3$,

$f(x) \geq 3$ et $f(x) < 3$.

4) Déterminer la nature de (C_g) la courbe de g .

5) Donner le tableau de variations de g .

6) a) Construire (C_g) dans un même repère.

b) Résoudre graphiquement dans D_g :

$$\frac{x}{x-1} = -2x^2 + 4x, \quad \frac{x}{x-1} \leq -2x^2 + 4x$$